Questions de cours — Fractions, puissances et racines carrées (réponses)

Calcul fractionnaire, règles sur les puissances, notation scientifique, racines carrées, comparer deux nombres

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 7 questions

Seconde générale — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Calculer avec des fractions (somme, produit, quotient).
- ☐ Les règles de calcul sur les puissances ; la notation scientifique.
- ☐ Les propriétés des racines carrées ; simplifier une racine.
- ☐ Comparer deux nombres ; éviter les pièges classiques ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
÷ **A**	Fractions	1	10 min
x^1 **B**	Puissances	2 – 3	15 min
$\sqrt{x}$ **C**	Racines carrées et comparaisons	4 – 5	20 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6 – 7	10 min

Environ 1 h, en une fois, sans calculatrice.

÷ PARTIE A — Fractions — 10 min

Même dénominateur pour additionner, pas pour multiplier.

Q1 — Calculer avec des fractions

Comment additionne-t-on, multiplie-t-on et divise-t-on deux fractions ?

Réponse

Somme : on met au **même dénominateur**, puis $\frac{a}{c}+\frac{b}{c}=\frac{a+b}{c}$. Produit : $\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd}$ (simplifier avant). Quotient : diviser, c'est multiplier par l'inverse, $\frac{a}{b}\div\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\times\frac{d}{c}$.

Application. Calcule : $\frac{2}{3}+\frac{5}{4}$ $\quad\frac{3}{4}\times\frac{8}{9}$ $\quad\frac{5}{6}\div\frac{10}{3}$

Solution

$\frac{8}{12}+\frac{15}{12}=\frac{23}{12}$ $\quad\frac{24}{36}=\frac{2}{3}$ $\quad\frac{5}{6}\times\frac{3}{10}=\frac{15}{60}=\frac{1}{4}$.

x^1 PARTIE B — Puissances — 15 min

Les exposants s'additionnent quand on multiplie.

Q2 — Les règles sur les puissances

Donne les règles de calcul sur les puissances ($a \neq 0$, n et m entiers relatifs).

Réponse

$a^n \times a^m = a^{n+m}$; $\dfrac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$; $(a^n)^m = a^{nm}$; $(ab)^n = a^n b^n$; $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$; $a^0 = 1$.

Application. Simplifie : $2^5 \times 2^{-3}$ $(3^2)^3$ $\dfrac{10^4}{10^{-2}}$

Solution

$2^2 = 4$ $3^6 = 729$ 10^6.

Q3 — La notation scientifique

Qu'est-ce que la notation scientifique d'un nombre ?

Réponse

L'écriture $a \times 10^n$ avec $1 \leqslant a < 10$ (un seul chiffre non nul avant la virgule) et n entier relatif. Elle donne directement l'ordre de grandeur.

Application. **a)** Écris 0,000 52 en notation scientifique. **b)** Calcule $3{,}6 \times 10^5 \times 2 \times 10^{-3}$.

Solution

a) $5{,}2 \times 10^{-4}$. **b)** $7{,}2 \times 10^2 = 720$.

√ PARTIE C — Racines carrées et comparaisons — 20 min

$\sqrt{a}$ est le nombre positif dont le carré vaut a.

Q4 — Les racines carrées

Définis $\sqrt{a}$. Donne les propriétés des racines carrées et l'erreur à éviter.

Réponse

Pour $a \geqslant 0$, $\sqrt{a}$ est le nombre **positif** dont le carré est a : $(\sqrt{a})^2 = a$. $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$; $\sqrt{\dfrac{a}{b}} = \dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$; $\sqrt{a^2} = |a|$. Mais $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ en général.

Application. Simplifie : $\sqrt{50}$ $\sqrt{12} + \sqrt{27}$ $\sqrt{(-3)^2}$

Solution

$\sqrt{25 \times 2} = 5\sqrt{2}$ $2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$ 3.

Q5 — Comparer deux nombres

Quelles méthodes permettent de comparer deux nombres ?

Réponse

1. Étudier le signe de leur **différence** : $a - b > 0 \iff a > b$. **2.** Pour deux nombres **positifs**, comparer leurs carrés (ils sont rangés dans le même ordre). **3.** Pour deux nombres positifs, comparer leur quotient à 1.

Application. Compare $3\sqrt{2}$ et $2\sqrt{3}$ sans calculatrice.

Solution

Ils sont positifs ; $(3\sqrt{2})^2 = 18$ et $(2\sqrt{3})^2 = 12$: donc $3\sqrt{2} > 2\sqrt{3}$.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q6 — Les pièges classiques

Corrige ces erreurs fréquentes : $(-2)^2 = -4$; $-2^2 = 4$; $(a+b)^2 = a^2 + b^2$; $\sqrt{9+16} = 3+4$.

Réponse

$(-2)^2 = 4$; $-2^2 = -4$ (le carré porte seulement sur 2) ; $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5 \neq 7$.

Q7 — Pour chaque question de calcul numérique

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Additionner des fractions	Le même dénominateur.
Diviser par une fraction	Multiplier par l'inverse.
Simplifier un produit de puissances	Les règles sur les exposants.
Un très grand ou très petit nombre	La notation scientifique.
Simplifier $\sqrt{50}$	Faire apparaître un carré : $\sqrt{25 \times 2}$.
Comparer deux nombres positifs	Leurs carrés, ou le signe de la différence.